FUJA DAS P2

Mecânica dos Fluidos I

PRISMA
GRÊMIO POLITÉCNICO

PME3230 · P2 · 2019

Versão para treinar: faça a prova no tempo real e só depois abra a versão com resolução.

Enunciados transcritos do gabarito do professor; o scan não traz o cabeçalho da prova (data e orientações).

1 Questão 1

3,0 PONTOS

Uma tubulação de 0,08 m de diâmetro liga o reservatório (seção 1) a um bocal com descarga para a atmosfera (seção 2), cujo diâmetro na saída é 0,035 m e a tubulação tem 60 m de comprimento. Admitindo uma rugosidade média do tubo de 0,00025 m, qual deve ser a pressão efetiva no reservatório para que a velocidade na saída seja de 1 m/s. (dados: massa especifica = 998 kg/m³; viscosidade cinemática = $1 \times 10^{-5}\ \mathrm{m^2/s}$; g = 9,8 m/s²), desprezando as perdas localizadas na entrada do reservatório e no bocal.

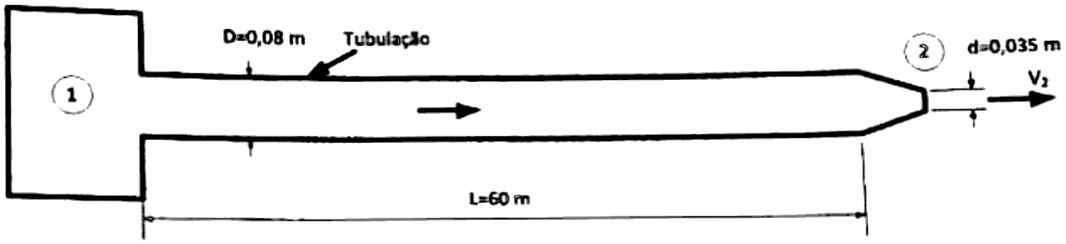


Figura 1 — reservatório (1), tubulação de 60 m e bocal (2)

2 Questão 2

3,5 PONTOS

Em um reservatório aberto de grandes dimensões, água é escoada através de uma peça de transição para dois discos paralelos e planos, de onde escoa radialmente para a atmosfera, conforme corte mostrado na figura. Os discos possuem raio R e espaçamento h entre si. Admitindo-se escoamento sem atrito e em regime permanente, determine:

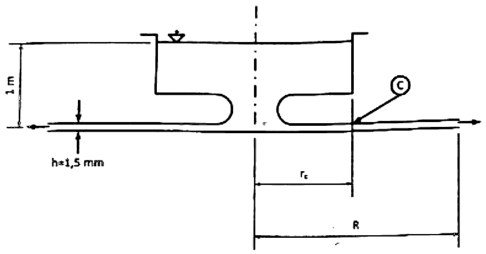


Figura 2 — reservatório, peça de transição e discos paralelos (corte)

(a) A velocidade média na saída dos discos (1,0 pto)
(b) A vazão em massa do fluido entre os discos (1,0 pto)
(c) A pressão hidrostática (efetiva) no ponto C, indicado na figura (1,0 pto)

(d) Ocorre cavitação no ponto C? Justifique claramente a resposta. (0,5 pto)

Dados: $R = 300\ \text{mm}$; $h = 1{,}5\ \text{mm}$; $r_c = 150\ \text{mm}$; $\rho = 1000\ \text{kg/m}^3$; $g = 9{,}8\ \text{m/s}^2$; $\left(\frac{p}{\gamma}\right)_{\text{abs}} = 0{,}24\ \text{mH}_2\text{O}$; $P_{\text{atm}} = 101300\text{N/m}^2$.

Formulário: $\frac{p}{\gamma} + \frac{\alpha V^2}{2g} + z = \text{constante}$; $\frac{\partial}{\partial t}\int_{\text{VC}} \rho\, \text{d}V + \int_{\text{SC}} \rho \overline{V}.\overline{n}\, \text{d}A = 0$

3 Questão 3

3,5 PONTOS

Sistema de ataque a incêndio tem a configuração mostrada na figura. A água á aspirada por uma bomba de um reservatório com o nível indicado como (0) e recalcada para um tanque pressurizado com ar à pressão p3. Considere as perdas de carga como sendo muito pequenas. Explicite as hipóteses simplificadoras e os volumes de controle utilizados. Calcule:

(a) V_4 (velocidade média em 4), e a vazão mássica; (1,0)

(b) a cota z_0 lembrando que o plano horizontal de referência está indicado na altura da bomba; (1,0)

(c) a potência do motor da bomba, se o rendimento da bomba é de 80% e a energia por unidade de força que a bomba transfere à água é de 9,181 m, compatível com as unidades da equação da primeira lei da termodinâmica apresentada abaixo; (1,0)

(d) ilegível no original (0,5)

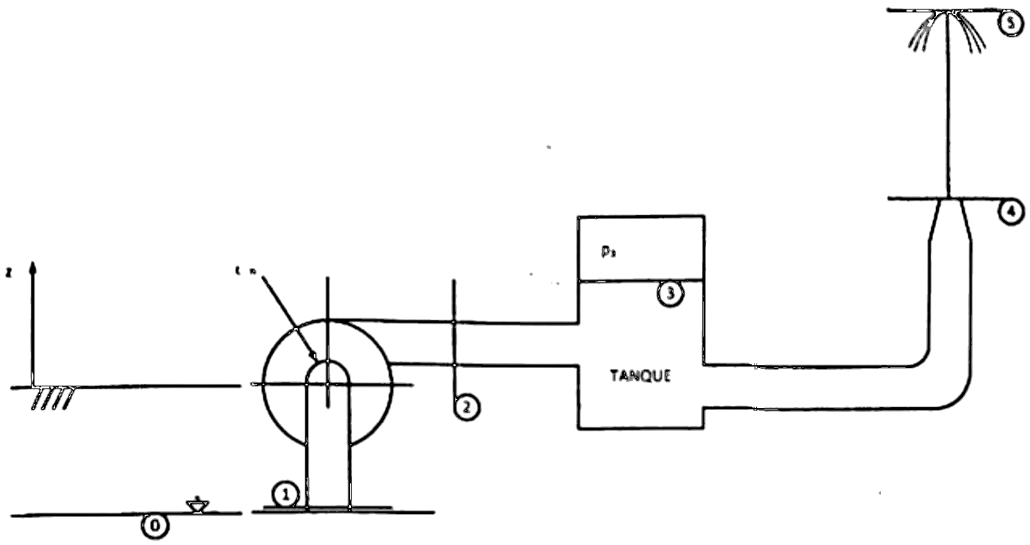


Figura 3 — reservatório (0), bomba (1–2), tanque pressurizado (3) e saída (4–5)

$A_1 = A_2 = 0{,}01858\ \text{m}^2$ $\quad z_3 = z_4 = 0{,}914\ \text{m}$ $\quad \rho = 1000\ \text{kg/m}^3$

$A_4 = 0{,}000929\ \text{m}^2$ $\quad$ pressão do ar $p_3 = 827\ \text{kPa}$

$$\left(\frac{P_1}{\gamma} + \frac{\alpha_1 V_1^2}{2g} + z_1\right) + \left(\frac{P_2}{\gamma} + \frac{\alpha_2 V_2^2}{2g} + z_2\right) = \frac{\dot{w}_a}{\gamma \dot{Q}} - \frac{\dot{w}_m}{\gamma \dot{Q}}$$

(N. do T.: o sinal entre os parênteses provavelmente deveria ser "−", como o próprio gabarito usa na resolução.)

Transcrição: Daniel Travassos
Achou um erro ou quer ajudar com outra matéria? Fale com a gente: **@prisma.poli**